Diagnóstico de falhas

Do sintoma à causa, com as medições certas.

1 Câmara não gela

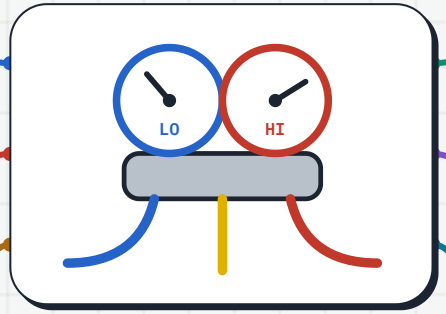
- Confira setpoint e parâmetros
- Compressor ligado? Meça a corrente
- Evaporador com gelo (degelo falhando)
- Porta, vedação e carga de produto

3 Sucção baixa

- Falta de fluido (vazamento)
- Filtro secador ou expansão restrita
- Evaporador congelado ou ventilador parado
- Pouca carga térmica

5 Ferramentas

- Manifold digital (calcula SA e SR)
- Alicate amperímetro true RMS
- Termômetro de contato
- Detector eletrônico de vazamento
- Megômetro, bomba de vácuo e vacuômetro



ALM
12

Diagnóstico de falhas

2 Descarga alta

- Condensador sujo ou ventilador parado
- Excesso de carga de fluido
- Ar ou incondensáveis no sistema
- Ar quente recirculando no condensador

4 Compressor desarmando

- Tensão e desequilíbrio entre fases (≤ 2 %)
- Corrente acima da nominal (RLA)
- Isolação medida com megômetro
- Partidas curtas: diferencial pequeno

6 Boas práticas

- Vácuo ≤ 500 mícrons com teste de subida
- Nitrogênio passando durante a brasagem
- Teste de estanqueidade com N_2
- Registre as leituras na OS e no PMOC

dica de campo Antes de condenar o compressor, meça tensão, corrente e isolação e confira capacitor e relé. Muita troca desnecessária começa sem essas medidas.

Pratique: Diagnóstico de falhas

EXEMPLO Exemplo resolvido

Câmara de congelados está a −10 °C (SP −20 °C). Sucção baixa, SA de 18 K, SR de 1 K e corrente do compressor abaixo da nominal. Qual o diagnóstico?

1. `Sucção baixa + SA alto → evaporador com pouco fluido`
2. `SR baixo → pouco líquido no condensador`
3. `Corrente baixa → compressor bombeando pouca massa`
4. `Conjunto aponta para falta de fluido`

Resposta: Vazamento: localizar e reparar, teste com N_2, vácuo ≤ 500 mícrons e carga correta.

Sintoma → causa → correção

Sintoma	Causa provável	Correção
Descarga alta	Condensador sujo ou ventilador parado	Limpar condensador, testar motor e capacitor do ventilador
Sucção baixa e SA alto	Falta de fluido	Localizar vazamento, reparar, vácuo e carga
Evaporador em bloco de gelo	Degelo falhando	Medir resistências (Ω), sensor de fim de degelo e parâmetros
Compressor desarmando no térmico	Tensão baixa, desequilíbrio ou partida com carga	Medir tensão e corrente por fase, conferir capacitor e relé
Câmara não atinge o SP	Porta, vedação, carga de produto ou sensor	Revisar vedação e cortina, conferir offset e posição do sensor

TESTE-SE Questões de fixação

1. Descarga alta com condensador sujo: a ação correta é:

A) Retirar fluido
B) Limpar o condensador e conferir o ventilador
C) Trocar a VET
D) Aumentar o SP

2. O vácuo recomendado antes da carga é de:

A) ≤ 500 mícrons, com teste de subida
B) ≤ 5 000 mícrons
C) −0,5 bar no manifold
D) Basta 5 minutos de bomba

3. O desequilíbrio máximo de tensão entre fases recomendado para compressores é de cerca de:

A) 2 %
B) 10 %
C) 20 %
D) Não importa

Gabarito: **1-B** Retirar fluido mascara o problema. · **2-A** O vacuômetro em mícrons é a única forma de comprovar desidratação. · **3-A** Desequilíbrio maior aquece o motor e reduz sua vida útil.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).